Càlcul

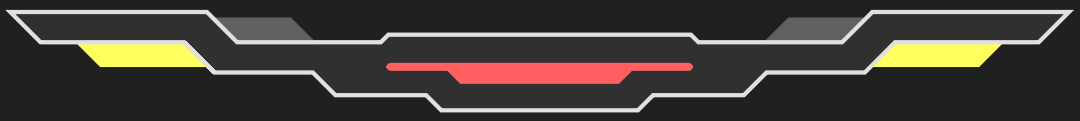
Per
Martí Figverola Giner

1º any Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació



9 de Febrer del 2024

Continguts



1 Conjunts **3**
- 1.1 Relació dels Elements i dels Conjunts . . . 3
  - 1.1.1 Pertenença . . . 3
  - 1.1.2 Definició d'un conjunt . . . 3
  - 1.1.3 Subconjunts . . . 4
  - 1.1.4 Operacions . . . 4
  - 1.1.5 Conjunts Modulars . . . 5
- 1.2 Funcions . . . 5
  - 1.2.1 Definició de funcions . . . 5
  - 1.2.2 Intervals . . . 5
  - 1.2.3 Domini . . . 6
  - 1.2.4 Rang . . . 6
  - 1.2.5 Imatge i antiimatge . . . 6
  - 1.2.6 Composició de funcions . . . 6
  - 1.2.7 Tipos de funcions . . . 6
  - 1.2.8 Funcions inverses . . . 7

2 Nombres Complexes **9**
- 2.1 Operacions . . . 9
  - 2.1.1 Suma . . . 9
  - 2.1.2 Multiplicació . . . 9
  - 2.1.3 Divisió . . . 9
- 2.2 Fòrmules . . . 9
  - 2.2.1 Forma polar . . . 9
  - 2.2.2 Conjugat . . . 10
- 2.3 Polinomis . . . 11
  - 2.3.1 Cos . . . 11
  - 2.3.2 Fòrmules . . . 12

3 Funcions Trigonomètriques **13**
- 3.1 Funcions . . . 13
  - 3.1.1 Principals funcions . . . 13
  - 3.1.2 Altres funcions . . . 13
  - 3.1.3 Funcions trigonomètriques inverses . . . 14
- 3.2 Fòrmules . . . 14
  - 3.2.1 Principals fòrmules . . . 14
  - 3.2.2 Altres fòrmules . . . 14
- 3.3 Exercisis . . . 15

3.3.1 Conversió d'unitats 15

4 Càlculs Infinitesimals 16
4.1 Límits 16
4.1.1 Propietats 16
4.1.2 Indeterminacions 17
4.1.3 Proposicions 17
4.1.4 Asímptotes 18
4.1.5 Càlcul de límits 18
4.2 Continuitat 20
4.2.1 Funcions contínues 20
4.3 Derivades 21
4.3.1 Derivabilitat/Diferenciabilitat 23
4.3.2 Recta tangent 23
4.3.3 Taula de derivades 23
4.3.4 Regla de l'Hôpital 24
4.4 Estudi de Funcions 24
4.4.1 Creixement 24
4.4.2 Concavitat 25
4.4.3 Punts crítics 25
4.5 Integrals 26

Conjunts

1

1.1 Relació dels Elements i dels Conjunts

Un conjunt és una col·lecció d'elements, en què aquests elements poden ser alhora un conjunt; els conjunts més reconeguts són els següents:

I. El conjunt buit $\varnothing = \{\}$

II. Els nombres naturals $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$

III. Els nombres sencers $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$

IV. Els nombres racionals $\mathbb{Q} = \{..., -\frac{3}{2}, \frac{56}{222}, 0, \frac{1}{1}, 3, ...\}$

V. Els nombres irracionals $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

VI. Els nombres reals $\mathbb{R} = \{-e, 0, \sqrt{2}, \pi, 3, -\frac{2}{5}, ...\}$

VII. Els nombres complexes $\mathbb{C} = \{i, -i, 0, 4i, 2, 4.5 - \varphi i, ...\}$

1.1.1 Pertenença

Per anotar que un element es trobar dins d'un conjunt es fa amb el símbol "$\in$" o "$\ni$", i quan un element no pertany a un conjunt amb el símbol "$\notin$" o "$\not\ni$".

$$0 \in \mathbb{N} \qquad \mathbb{Q} \ni -\frac{4}{3} \qquad i \notin \mathbb{R}$$

Un conjunt interesant és $\varnothing$, ja que no té elements, es defineix així:

$$\forall x, x \notin \varnothing$$

1.1.2 Definició d'un conjunt

Per definir un conjunt concret, es fa especificant les condicions que compleix el conjunt, com per exemple el conjunt $\mathbb{Z}_+$, que es defineix de la següent forma.

$$\mathbb{Z}_+ = \mathbb{Z}_{>0} = \mathbb{Z}_{\geq 1} = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 1\}$$

El que ens indica és que els elements de $\mathbb{Z}_+$ són tots aquells $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x > 0$ (o de la mateixa manera $x \geq 1$), és a dir els nombres positius únicament.

Però les definicions es poden complicar més, com per exemple la definició del conjunt dels nombre primers;

$$\mathbb{P} = \left\{ x \in \mathbb{Z}_{>1} : \frac{x}{n} = a \mid \exists! n = x \wedge a \in \mathbb{Z}_+ \right\}$$

$$\mathbb{P} = \left\{ x \in \mathbb{Z}_{>1} : \frac{x}{n} = a \mid \exists! n \in \mathbb{Z}_{>1} \land a \in \mathbb{Z}_{+} \right\}$$

A més a més de que es pot definir de múltiples formes, hi apareixen noves condicions després de "|'' que seria equivalent a un "tal que''.

1.1.3 Subconjunts

Un conjunt (X) és subconjunt d'un altre conjunt (Y) si l'altre conjunt té tots els seus elements, és a dir que X és el conjunt Y amb menys elements. S'anota $X \subset Y$.

$$\varnothing \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \not\subset \{0, 1, 3, i\}$$

Si volem anotar que un conjunt és igual o subconjunt d'un altre s'anota així $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ i si no ho és així $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$.

1.1.4 Operacions

Per simplificar definicions de conjunts comunes s'utilitza notació més simplificada.

Unió

Per anotar el conjunt de tots els elements de 2 conjunts és fa amb la unió.

$$X \cup Y \coloneqq \{a \in A : a \in X \ \lor \ a \in Y\}$$

Intersecció

Per anotar el conjunt dels elements que coincideixen és fa amb la intersecció.

$$X \cap Y \coloneqq \{a \in A : a \in X \ \land \ a \in Y\}$$

Resta de conjunts

Per anotar la resta dels elements entre dos conjunts, es fa de la següent forma; però aquesta resta té en compte l'ordre.

$$X \setminus Y \coloneqq \{x \in X : x \notin Y\}$$

Producte cartesià

El producte cartesià defineix parelles ordenades entre dos conjunts, comunment per determinar coordenades.

$$X \times Y \coloneqq \{x \in X, y \in Y : \langle x, y \rangle\}$$

De la mateixa manera podem definir un producte cartesià amb sí mateix n vegades. Això resulta molt útil al definir el pla bidimensional $\mathbb{R}^2$.

$$X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n}$$

1.1.5 Conjunts Modulars

Són conjunts de nombres finits, els cuals es comporten com nombres normals, però el resultat d'una operació que doni un nombre major a menor, pot acabar resultant sent menor o major o igual, ja que al sobrepassar tots els nombres del conjunt es reinicia cilicament. Es denota K/nK, comunment aquests conjunts són enters, per tant $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es la notació habitual.

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\} \qquad \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Però per això s'ha de definir un grup aditiu: $nK \coloneqq \{k \in K : nk \in K\}$, per exemple $3\mathbb{Z} = \{0, 3, 6, 9...\}$. En el cas de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, les uniques divisions que són enteres donen com a resultat $\{0, 1\}$, per això el conjunt és aquest.

Aquests conjunts són interesants (sobretot en la infòrmatica) per fer càlculs aritmetics modulars, amb el conjunt $\{0, 1\}$, $1 + 1 = 0$ és cert, concretament això és denomina la suma binària.

1.2 Funcions

1.2.1 Definició de funcions

Les funcions converteixen elements d'un conjunt a un altre, per exemple la funció $f(x) = |x|$ converteix tot nombre en $\mathbb{C}$ en un en $\mathbb{R}_{\geq 0}$. La funció és defineix més formalment com:

$$f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto |x|$$

També podem definir f perquè només admeti nombres reals, i no fa falta que es concreti el conjunt exacte al que es transforma, per exemple sabent que $\mathbb{R}_{\geq 0} \subset \mathbb{R}$ podem definir f:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto |x|$$

Però el primer conjunt ha de ser concret, ja que per exemple $f(0) = \frac{1}{0}$ no existeix, o $g(-1) = \ln(-1)$ no existeix (en els reals).

$$f : \mathbb{R}_{\neq 0} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x} \quad g : \mathbb{R}_{+} \to \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x)$$

1.2.2 Intervals

Els intervals poden ser oberts o tancats, i s'interpreta que estan continguts en $\mathbb{R}$, en altres paraules s'interpreta que l'interval està en la recta real. Els intervals tancats es representen amb el doble cortxet $1, 4$, en aquest cas 1 està en l'interval i 4 també. Els intervals oberts es representen amb cortxets [1,4], en aquest cas 1 i 4 no estan inclosos[1]. A més a més es pot combinar aquests dos tipus d'intervals.

[1] ∞ mai se'l inclou, s'ha d'utilitzar l'interval obert

Un interval molt reconegut és el $[-\infty, \infty]$, és a dir $\mathbb{R}$.

1.2.3 Domini

Les funcions tenen un domini, aquest domini és un interval en què els nombres que es troben dins del interval són valors vàlids que la funció accepta i et torna un valor en funció del valor donat x.

Si $f : D \to R$, D és el domini de f

Com exemple, el domini de $\sin(x)$ és $\mathbb{R}$ o $(-\infty, \infty)$, i el domini de $\frac{1}{x}$ és $\mathbb{R}_{\neq 0}$ o $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

1.2.4 Rang

El rang és també un interval, però que és igual els valors que f pot assolir segons x.

Si $f : D \to R$, R és el rang de f

Com exemple, el rang de $\sin(x)$ és $[-1, 1]$, i el rang de $\frac{1}{x}$ és $\mathbb{R}_{\neq 0}$ o $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

1.2.5 Imatge i antiimatge

La imatge d'una funció està dintre del rang, és a dir que és un valor de la funció, més formalment $y \in R : f(x) = y$, mentre que la antiimatge és el revés $x \in D : f(x) = y$.

$$f(x) = x^2 = y$$

La imatge de 2 és 4, $f(2) = 4$ La antiimatge de 4 és ± 2, $4 = f(\pm 2)$

1.2.6 Composició de funcions

La composició de funcions tracta de posar com a variable d'una funció una altra funció amb la seva variable, és a dir $g(f(x))$. Un propietat important, és que si $f : X \to Y, g : Y \to Z \implies g(f) : X \to Z$. La composició es pot representar com $(g \circ f)(x)$, $g \circ f : X \to Z$.

1.2.7 Tipos de funcions

Existeixen diferents tipos de funcions en funció dels seus dominis i rangs. Aquestes funcions són les funcions injectives, les funcions sobrejectives (o exaustives) i les funcions bijectives.

Funció Injectiva

$$\forall a,b \in X, f(a) = f(b) \Longrightarrow a = b \quad \vee \quad \forall a,b \in X, a \neq b \Longrightarrow f(a) \neq f(b)$$

En les funcions injectives totes les imatges han de ser necessàriament diferents, per tant $f(x) = x^3$ és injectiva, però $f(x) = x^2$ no és injectiva

Funció Sobrejectiva

$$\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

En les funcions sobrejectives totes les imatges and d'estar en el rang, per tant $f(x) = x^3$ és sobrejectiva, però $f(x) = x^2$ no és sobrejectiva

Funció Bijectiva

$$\forall a,b \in X, f(a) = f(b) \Longrightarrow a = b \quad \wedge \quad \forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

$$\forall a,b \in X, a \neq b \Longrightarrow f(a) \neq f(b) \quad \wedge \quad \forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

$$\forall y \in Y, \exists! x \in X, f(x) = y$$

Les funcions bijectives són aquelles que són injectives i sobrejectives, per tant $f(x) = x^3$ és bijectiva, però $f(x) = x^2$ no és bijectiva

Les funcions bijectives són les més amigables, ja que totes les imatges estan cobertes per un únic valor. A més a més existeix una definició molt més clara de la inversa d'una bijectiva.

1.2.8 Funcions inverses

Les funcions inverses són capaces de donar-te l'antiimatge a partir de la imatge. La seva definió és la següent (f sent real i bijectiva):

$$f : X \to Y, f^{-1} : Y \to X \qquad f(x) = y \Longleftrightarrow f^{-1}(y) = x$$

A més a més f té inversa si és continua, i és creixent i/o decreixent, ja que si f no creixès ni decreixès seria un únic nombre, i un nombre concret no pot ser igual a un altre, el rang de f no seria un interval, seria un únic nombre.

Les funcions inverses es poden interpretà en el pla intercanviant els eixos x i y, inclús si la funció és injectiva o sobrejectiva.

Propietats Algebràiques

La propietat més fonamental és que la composició de una funció i la seva inversa s'anulen.

$$f(f^{-1}(x)) = x \ \wedge \ f^{-1}(f(x)) = x$$

D'aquí es dedueix que la inversa de la seva inversa és igual a la funció original.

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

A més a més si existeix una composició de funcions, la inversa de la composició és igual a la composició de les inverses.

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

És important resaltar que l'ordre de la composició també resulta ser invertida.

Nombres Complexes

2

2.1 Operacions

Per fer operacions amb els nombres complexes, el nombre i es comportaria com una x, però tenint en compte $i^2 = -1$.

2.1.1 Suma

Es suma la part real amb la part real i la part imaginària amb la part imaginària.

$$(3 + 4i) + (2 + i) = 5 + 5i$$

2.1.2 Multiplicació

La multiplicació es fa fent la distributiva.

$$(3 + 4i) + (2 + i) = 6 + 3i + 8i + 5i^2 = 6 - 5 + 11i = 1 + 11i$$

2.1.3 Divisió

Per la divisió, s'ha d'aplicar la següent identitat notable: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. D'aquesta manera i pasaria a ser -1, simplificant el divisor.

$$\frac{3 + 4i}{2 + i} = \frac{3 + 4i}{2 + i} \cdot \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{6 + 3i}{4 - 1} = 2 + i$$

El nombre amb el que hem multiplicat $(2-i)$ se'l denomina el conjugat (en aquest cas de $2 + i$), que simplement inverteix el signe de la part imaginària, més formalment: $\forall z \in \mathbb{C}, \mathrm{Re}(z) - \mathrm{Im}(z)$, sent $\mathrm{Re}(z)$ la part real i $\mathrm{Im}(z)$ la part imaginària. Se'l sol representar com $\bar{z}$.

2.2 Fòrmules

2.2.1 Forma polar

Per fer operacions amb nombres complexos, la forma polar és fonamental, ja que agrupa la suma $a + bi$ en un factor $re^{i\theta}$.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a + bi = re^{i\theta}$$

r és el mòdul del nombre complex, o en altres paraules el valor absolut del nombre complex, és a dir la distància del nombre del punt $(0, 0)$.

$$r = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

θ és l'angle/argument del nombre complex, en aquest cas existeixen varios casos depenen de a i b. A més a més es pot aplicar com sempre el factor $2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

$$\theta = \arg(a+bi) = \left\{ \begin{array}{ll} \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\,\operatorname{sgn}(b) & \text{si } a = 0 \\ \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \end{array} \right\} + 2\pi k$$

Per invertir de la forma polar, a la normal, la cosa resulta més complicada, però afortunadament existeix una altre forma per la conversió.

$$re^{i\theta} = r\cos(\theta) + ir\sin(\theta)$$

La ventatge d'aquestes fòrmules és que podem fer càlculs molt complicats d'una forma mecànica i senzilla.

$$(a+bi)^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i\theta n} = r^n\cos(\theta n) + ir^n\sin(\theta n)$$

A més a més podem calcular valors complexes per equacions simples gràcies al afegir $2\pi k$ i modificar-lo (amb una potència per exemple), així els valors del $\cos(\theta n)$ i de $\sin(\theta n)$ varíen en factor de k.

$$x^n = z \Rightarrow x = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{r}\cos\left(\frac{\theta+2\pi k}{n}\right) + i\sqrt[n]{r}\sin\left(\frac{\theta+2\pi k}{n}\right)$$

$$\forall k \in [0, n-1] \subset \mathbb{Z} \quad \vee \quad \forall k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Al multiplicar dos nombres complexos, la forma polar simplifica de nou l'expressió sense haver de fer càlculs repetitius.

$$zw = re^{i\theta}\rho e^{i\varphi} = r\rho e^{i(\theta+\varphi)} \qquad \overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w} \qquad |zw| = |z||w|$$

2.2.2 Conjugat

El conjugat tracta d'invertir el signe del nombre complexe, s'utilitza sobretot per simplificar les divisions.

$$\overline{z} = \overline{a+bi} = a - bi$$

Arran d'aquesta expressió, podem fer càlculs amb z i $\overline{z}$ per arribar a més fòrmules, com per exemple fent $z + \overline{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ o $z - \overline{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2} \qquad i\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2} \qquad z\overline{z} = |z|^2$$

A més a més, per simetria en el pla bidimensional s'arriba a l'expressió següent:

$$z = re^{i\theta} \iff \overline{z} = re^{-i\theta}$$

2.3 Polinomis

La forma d'un polinomi és la següent: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \cdots a_nx^n$, en què a_0 és el terme independent. Es denomina arrel aquell valor de x que dona com a resultat 0 ($P(x_0) = 0$). Si es coneixen totes les arrels es pot factoritzar tot el polinomi segons el **Teorema Fonamental del Àlgebra**.

Teorema Fonamental del Àlgebra

Tot polinomi amb una variable de grau $n \geq 1$ amb coeficients reals o complexos té tantes arrels com indiqui el seu grau (tant reals com complexes).

$$P(x) = \sum_{m=0}^{n} a_{n-m}x^{n-m} = a_n \prod_{m=1}^{n}(x - x_m)$$

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \cdots a_nx^n = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$$

Un mètode per treure les arrels és el de Ruffini, però el problema d'aquest mètode es que has d'anar provant arrels fins que casualment trobis una. És un mètode apte per problemes preparats.

2.3.1 Cos

Un cos és un conjunt K dotat de les operacions suma i multiplicació en què es satisfan les propietats següents:

I. Propietat associativa

II. Propietat commutativa

III. Propietat distributiva

IV. Existència d'element neutre

V. Existència d'element simètric

Els conjunts $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$ no són cossos, ja que no compleixen l'últim requisit, en $\mathbb{N}$, $1+x = 0$ no té solució, i en $\mathbb{Z}$, $2x = 1$ no té solució. Altres conjunts que sí que són cossos són $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ i $\{0, 1\}$.

Notació

Quan es parla d'un polinomi se'l denota $K[x]$, tal que K és el conjunt el qual els coeficents pertanyen i x és la variable, més formalment:

$$\forall a_n \in K, P(x) = \sum_{m=0}^{n} a_{n-m}x^{n-m} \iff P(x) \in K[x]$$

Per saber el grau del polinomi s'usa la funció $\deg(P)$[1]. Es defineix com:

$$\deg : K[x] \to \mathbb{Z}_{\geq 0}, \sum_{m=0}^{n} a_{n-m}x^{n-m} \mapsto n$$

2.3.2 Fòrmules

Per descomposar una divisió de polinomis es pot usar la següent fòrmula, molt útil alhora del càlcul d'integrals:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \Longrightarrow \deg(R) < \deg(Q)$$

Per fer aquests càlculs s'ha de fer la divisió amb caixa, on $R(x)$ seria el sobrant de la divisió i $C(x)$ el polinomi multiplicat per $Q(x)$ i restat a $P(x)$.

[1] "deg'' deriva de "degree'', grau en anglès

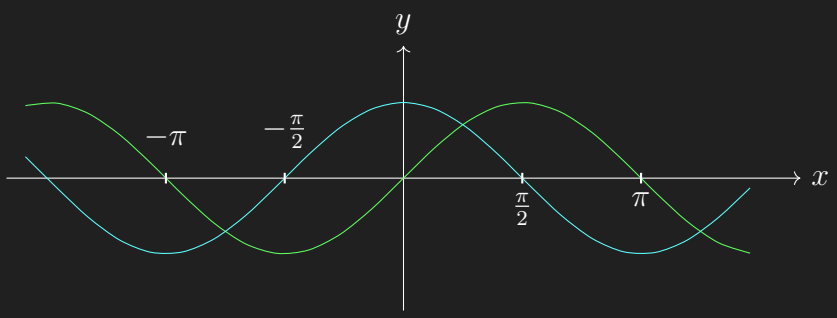
Funcions Trigonomètriques

3

3.1 Funcions

3.1.1 Principals funcions

Les funcions trigonomètriques són funcions periòdiques, és a dir que es repeteixen continuament en un període determinat, en el cas de les trigonomètriques en 2π. Les dues funcions bàsiques són el sinus i el cosinus, dues ones que oscilen en l'interval $[-1, 1] \in \mathbb{R}$.



Com s'ha mencionat anteriorment, el període és de 2π, per tant això significa que tot i que hi afegin $2\pi k$ per qualsevol k en els enters el resultat no varia, això ens porta a la següent afiramció:

$$\forall\theta \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, (\sin(\theta + 2\pi k) = \sin(\theta) \ \wedge \ \cos(\theta + 2\pi k) = \cos(\theta))$$

Aquestes dues funcions provenen del cercle unitari, per la necesitat de relacionar la longitut de dos segments que es tallen amb l'angle que formen.

3.1.2 Altres funcions

D'aquestes dues funcions en deriven moltes més, la més coneguda és la tangent:

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

D'aquestes 3 funcions, existeixen altres 3 que resulten ser bàsicament el nombre invers, **NO** la funció inversa.

$$\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)} \qquad \sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} \qquad \cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)}$$

3.1.3 Funcions trigonomètriques inverses

Les funcions inverses no són periòdiques, però sí que conserven una propietat de les periòdiques, els seus resultats són infinits, ja que si busque un valor entre $[-1,1]$ hi han infinits valors de θ que té un resultat entre $[-1,1]$, simplement s'afegeix al resultat $2\pi k$, encara que per simplificar s'interpreta que $k=0$. Aquestes funcions són:

$$\arcsin(\theta)=\sin^{-1}(\theta) \quad \arccos(\theta)=\cos^{-1}(\theta) \quad \arctan(\theta)=\tan^{-1}(\theta)$$
$$\operatorname{arccsc}(\theta)=\csc^{-1}(\theta) \quad \operatorname{arcsec}(\theta)=\sec^{-1}(\theta) \quad \operatorname{arccot}(\theta)=\cot^{-1}(\theta)$$

Cal destacar que el domini de $\arcsin(\theta)$ i de $\arccos(\theta)$ està entre -1 i 1, és a dir $\mathrm{Dm}(\arcsin(\theta))=[-1,1]\in\mathbb{R} \ \wedge \ \mathrm{Dm}(\arccos(\theta))=[-1,1]\in\mathbb{R}$.

3.2 Fòrmules

3.2.1 Principals fòrmules

El **Teorema de Pitàgores** és fonamental, i té dues formes, la clàssica dels costats i la mateixa amb el sinus i el cosinus.

$$a^2+b^2=c^2$$
$$\sin^2(\theta)+\cos^2(\theta)=1$$

A més a més podem relacionar el sinus i el cosinus amb les següents fòrmules:

$$\sin\left(\theta\pm\frac{\pi}{2}\right)=\cos(\theta) \ \wedge \ \cos\left(\theta\pm\frac{\pi}{2}\right)=\sin(\theta)$$
$$\sin(-\theta)=-\sin(\theta) \ \wedge \ \cos(-\theta)=\cos(\theta)$$

La suma d'angles en el sinus i el cosinus es pot desenvolupar en dues fòrmules que separen aquests dos angles.

$$\sin(\theta\pm\beta)=\sin(\theta)\cos(\beta)\pm\cos(\theta)\sin(\beta)$$
$$\cos(\theta\pm\beta)=\cos(\theta)\cos(\beta)\mp\sin(\theta)\sin(\beta)$$

3.2.2 Altres fòrmules

Arran del teorema de Pitàgores podem tenir una definició alternativa del sinus i del cosinus.

$$\sin(\theta)=\sqrt{1-\cos^2(\theta)}$$
$$\cos(\theta)=\sqrt{1-\sin^2(\theta)}$$

La suma dels mateixos angles, és a dir, multiplicar el mateix angle per 2, dona com a resultat les següents fòrmules, que provenen de les principals.

$$\sin(2\theta)=2\sin(\theta)\cos(\theta)$$
$$\cos(2\theta)=\cos^2(\theta)-\sin^2(\theta)$$
$$\cos(2\theta)=2\cos^2(\theta)-1$$

3.3 Exercisis

3.3.1 Conversió d'unitats

Per fer les conversions es pot aplicar la regla de tres, sabent que $360° = 2\pi$ rad o $180° = \pi$ rad. Això implica que $\frac{180°}{2\pi \text{ rad}} = 1$, i es pot igualar amb una altra relació igual amb una incògnita.

De graus a radiants

$$\frac{\pi}{180} = \frac{x}{45} \Longrightarrow \frac{45\pi}{180} = x = \underline{\underline{\frac{\pi}{4}}}$$

De radiants a graus

$$\frac{180}{\pi} = \frac{x}{\pi/4} \Longrightarrow \frac{180\cancel{\pi}}{4\cancel{\pi}} = \underline{\underline{x = 45}}$$

Càlculs Infinitesimals

4

4.1 Límits

Els límits serveixen per calcular punts d'una funció que no estan en el seu domini, com podria ser estudiar el valor de $f(0)$ per la funció $f(x) = \frac{1}{x}$. Però 0 ha de ser accesible desde el domini de $f(x)$, és a dir desde $\mathbb{R}_{\neq 0}$. Direm que x_0 és accesible quan:

$$f : X \to Y, X = (x_0, n) \cup Z \Longrightarrow x_0 \text{ accesible}$$

En altres paraules x_0 és accesible si es troba en l'interval obert del domini, just al costat d'un nombre que sí que pertany al domini.

D'aquesta manera ja podem definir el límit, i es defineix amb el límit per l'esquerra i per la dreta, en què el de l'esquerra mesura x_0 desde l'esquerra i el de la dreta desde la dreta.

$$\exists \lim_{x\to x_0} f(x) \Longleftrightarrow \lim^{-}_{x\to x_0} f(x) = \lim^{+}_{x\to x_0} f(x)$$

Es defineix així ja que, per exemple en la funció $f(x) = \frac{1}{x}$, si ens apropem a 0 desde l'esquerra el resultat tendeix a $-\infty$ i per la dreta a ∞, per tant el límit a 0 no està definit ja que no és un valor concret.

4.1.1 Propietats

Per anotar les propietats dels límits s'usarà la següent llegenda:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = y_f \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = y_g$$

I. $\lim_{x\to x_0} a = a$

II. $\lim_{x\to x_0} (f(x) + g(x)) = y_f + y_g$

III. $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = y_f y_g$

IV. $\lim_{x\to x_0} af(x) = ay_f$

V. $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{y_f}{y_g}, y_g \neq 0$

VI. $\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = \lim_{x\to x_0} g(y_f)$

Cal destacar que aquest tema practicament sempre estem jugant amb els nombres reals.

4.1.2 Indeterminacions

Les indeterminacions són els resultats d'un límit que no estan determinats, el que no significa que el límit no tingui solució, sinó que s'han de fer manipulacions per arribar a un resultat determinat. Existeixen les següents indeterminacions:

I. $0 \div 0$

II. $\infty \div \infty$

III. $\infty - \infty$

IV. $0 \cdot \infty$

V. 0^0[1]

VI. $1^{\pm\infty}$

VII. $(\pm\infty)^0$

4.1.3 Proposicions

Els límits solen tendir a 0 o a $\pm\infty$, perquè són límits numerics en la majoria de funcions. Cal saber propietats bàsiques com la inversa d'un nombre que tendeix a 0 o a $\pm\infty$.

$$\forall a \in \mathbb{R}_{\neq 0}, \lim_{x\to 0} \frac{a}{x} = \pm\infty \qquad \forall a \in \mathbb{R}_{\neq 0}, \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a}{x} = 0$$

En el cas que $a = 0$ la cosa canvia i ens trobem amb la primera indeterminació, però només si el divisor és 0;

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{0}{x} = 0$$

Com és d'esperar, si es suma un nombre amb $\pm\infty$ el resultat serà $\pm\infty$, de la mateixa manera si es multiplica per un nombre, si es suma un nombre amb 0 el resultat serà el nombre, de la mteixa manera si es multiplica per 0 el resultat serà 0.

Pel càlcul de límits és important conèxier el resultat dels següents límits, ja que aquests són fonamentals:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

També cal mencionar el famòs "teorema del sandwich", que ens diu el següent per 3 funcions:

$$\forall x \in X, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

[1] Aquesta indeterminació és bastant debatiable, depenent de la funció, podria ser x^0, 0^x o x^x. Encara així aquestes funcions es podrien definir iguals a un nombre quan $x = 0$, normalment si s'ha de donar un valor sol ser 1

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0 = \lim_{x\to x_0} h(x) \Longrightarrow \lim_{x\to x_0} g(x) = y_0$$

El que significa és que sí tenim com a funcions $f(x) = -x^2, g(x) = 0, h(x) = x^2$, si els límits de $f(x)$ i $h(x)$ són iguals també ho serà $g(x)$, perquè es troba entre les dues funcions.

4.1.4 Asímptotes

Una asímptota és una línea recta imaginària en el pla en la qual la línea de la funció tendeix a seguir, és a dir la recta tangent quan tendeix a infinit, i es poden classificar per horitzonatals, verticals i obliques[2]. Requereixen estudiar-se amb límits, ja que es miren punts fora del domini.

Asímptotes horitzontals

Aquestes asímptotes són les més fàcil, ja que es calculen en $\pm\infty$, i només existeixen si el límit dona un valor finit a.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = a \ \vee \ \lim_{x\to-\infty} f(x) = a$$

Asímptotes verticals

Aquestes asímptotes es calculen en un punt conflictiu fora del domini però accesible a, i només existeixen si el valor és igual a $\pm\infty$.

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty \ \vee \ \lim_{x\to a} f(x) = 0 - \infty$$

Asímptotes obliques

Aquestes asímptotes són les més complicades de calcular, i sabem que poden apareixer quan al calcular l'asímptota horitzontal el resultat és $\pm\infty$. Aquesta asímptota està inclinada, per tant la seva equació és $mx + n$.

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) \in \{\infty, -\infty\} \Longleftarrow \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \ \wedge \ \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = n$$

4.1.5 Càlcul de límits

Funcions racionals

- $\lim_{x\to-1} \dfrac{(x^2-1)^4}{(x^2+5x+4)^4}$

[2] Tecnicament les asímptotes horitzontal són un cas particular de les obliques, però tradicionalment es clasifica per separat.

Per calcular aquests límits s'ha d'aplicar Ruffini, per simplificar i així no arribar a la indeterminació $0 \div 0$;

$$\lim_{x\to -1} \frac{(x-1)^4 \cancel{(x+1)^4}}{(x+4)^4 \cancel{(x+1)^4}} = \frac{(-2)^4}{3^4} = \underline{\underline{\frac{16}{81}}}$$

$$\bullet\!\!- \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-1}{x}$$

Quan no es pot aplicar Ruffini, en aquest exemple per lògica x^2 creix molt més ràpid que x i que 1, vaja que es podria simplificar el límit a $\frac{x^2}{x}$ i després a x, però formalment el que s'ha de fer és dividir el divident i el divisor entre el factor que creix més ràpid (x^2);

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}} = \frac{1+0}{\frac{1}{\infty}} = \underline{\underline{\infty}}$$

Un exemple més complicat i més díficl de veure:

$$\bullet\!\!- \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{9x^3+1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{1}{\sqrt{x^3}}}{\sqrt{9+\frac{1}{x^3}}} = \frac{1+0}{\sqrt{9+0}} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}}$$

Resta de radicals

$$\bullet\!\!- \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x+2} - \sqrt{x}\right)$$

En aquest cas s'ha de multiplicar i dividir per el "conjugat'', per aprofitar la propietat $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ i simplificar en el divident l'expressió;

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(x+2)-x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{2}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}$$

A partir d'aquí s'ha d'aplicar la mateixa tècnica dels polinomis, dividir, en aquest cas entre $\sqrt{x}$;

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2}{\sqrt{x}}}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} = \frac{0}{\sqrt{1}+1} = \underline{\underline{0}}$$

$$\bullet\!\!- \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+4x^2} - \sqrt[3]{x^3+1}\right)$$

Es necesitaria una identitat notable similar, però per arrels cúbiques. Afortunadament es pot deduir dividint amb l'ajuda de Ruffini. S'ha de buscar un polinomi en $\mathbb{R}[x]$ que multiplicat per aquesta resta d'arrels ens dongui $a^3 - b^3$.

$$a = \sqrt[3]{x^3+4x^2}, b = \sqrt[3]{x^3+1} \Longrightarrow (a-b)P(x) = a^3 - b^3 \Longleftrightarrow P(x) = \frac{a^3-b^3}{a-b}$$

Per que sigui més fàcil de deducció, es pot interpreta a com x, d'aquesta manera s'arriba que que $P(x) = a^2 + ab + b^2$, i de nou es multiplica a dalt i a baix, i es simplifica i resol.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4x^2-1}{\sqrt[3]{(x^3+4x^2)^2} + \sqrt[3]{(x^3+1)^2} + \sqrt[3]{(x^3+4x^2)(x^3+1)}}$$

Després d'això només queda simplificar la monstruositat de divisor i dividir tot per x^2.

Funcions trigonomètriques

$$\bullet\!\!- \ \forall a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0, \lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(bx)}$$

Per les funcions trigonomètriques s'ha d'usar la proposició del sinus § 4.1.3. Per això s'ha de manipular l'equació multiplicant l'expressió per una fracció igual a 1, en aquest cas $\frac{x}{x}$.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(bx)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\sin(ax)}{x}}{\frac{\sin(bx)}{x}} = \frac{a}{b}$$

$$\bullet\!\!- \ \forall a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0, \lim_{x\to 0} \frac{\tan(ax)}{\tan(bx)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)\cos(bx)}{\sin(bx)\cos(ax)} = \frac{a}{b} \lim_{x\to 0} \frac{\cos(bx)}{\cos(ax)}$$

En aquest cas només queda calcular el límit però ara amb cosinus, a més a més s'ha de distingir el cas de $a = 0$, ja que a sí que pot ser-ho, però la funció ho pot no tolerar.

$$\frac{a}{b} \lim_{x\to 0} \frac{\cos(bx)}{\cos(ax)} \Longrightarrow a = 0, \frac{a}{b} \lim_{x\to 0} \frac{\cos(bx)}{\cos(ax)} = 0 \ \wedge \ a \neq 0,$$

$$\frac{a}{b} \lim_{x\to 0} \frac{\cos(bx)}{\cos(ax)} = \frac{a}{b} \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1-\sin^2(bx)}}{\sqrt{1-\sin^2(ax)}} = \frac{a}{b} \sqrt{1 - \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2(bx)}{1-\sin^2(ax)}} = \frac{a}{b}\sqrt{1-0} = \frac{a}{b}$$

Afortunadament quan $a = 0$ no suposa cap divisió entre 0 i per tant podem agrupar el resultat únicament en $\frac{a}{b}$.

Funcions exponencials

Per aquestes funcions cal fer us de la fòrmula esmentada de l'exponencial § 4.1.3. El truc aquí és jugar amb l'exponent del límit per poder simplificar a e^y.

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{p(x)}\right)^{q(x)} = e^{\lim_{x\to\infty} r(x)} \Leftrightarrow q(x) = p(x)r(x)$$

4.2 Continuitat

4.2.1 Funcions contínues

Una funció contínua, es una funció que no és "trenca" o que per dibuixar-la no s'ha d'aixecar el llapis, més formlament:

$$f \text{ contínua} \Longleftrightarrow f : A \to \mathbb{R} \ \wedge \ \forall a \in A : \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

Per exemple, la funció $\lfloor x \rfloor$ no és contínua, ja que quan $x = 1$ la funció es "trenca'', $\nexists \lim_{x\to 1} \lfloor x \rfloor$, ja que els límits laterals són diferents. Tot i així existeix una definició molt més formal:

$$f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : a \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Aquest valor a serà un valor a estudiar que resulti conflictiu, similarment a les asímptotes verticals.

Propietats

I. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists! a \in \mathbb{R}, f(x) = a \Longrightarrow f$ és contínua

II. $f(x) = x \Longrightarrow f$ contínua

III. $f(x) \in \mathbb{R}[x] \Longrightarrow f$ contínua

IV. f i g són contínues $\Longrightarrow fg$ contínua

V. f i g són contínues $\Longrightarrow \frac{f}{g}$ contínua excepte $\forall a \in \mathbb{R} : g(a) = 0$

Teorema de Bolzano

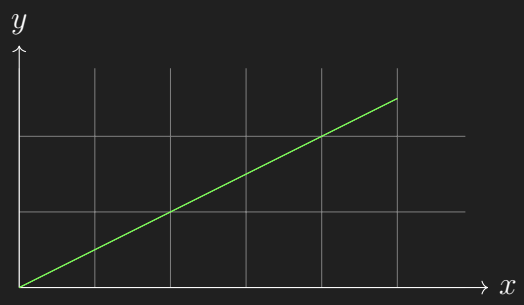
$f : [a, b] \to \mathbb{R}, f$ contínua, $f(a)f(b) < 0 \Longrightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$
Gràcies a aquest teorema es pot fer un algoritme que calculi una aproximació d'una equació molt complexe.

Teorema de Weierstrass

$f : [a, b] \to \mathbb{R}, f$ contínua $\Longrightarrow \exists c, d \in [a, b], \forall x \in [a, b] : f(c) \leq f(x) \leq f(d)$

4.3 Derivades

El concepte de les funcions derivades és que es busca trobar la pendent entre dos punts d'una funció, per veure com creix. Per exemple si agafem $f(x) = \sqrt{x}$ i mirem els punts $f(0)$ i $f(4)$, es pot calcular la pendent de la següent forma:



$$m = \frac{f(0) - f(4)}{0 - 4}$$

Però si volem calcular la pendent en un únic punt, significaria que la distància entre els dos punts de la recta hauria de tendir a 0, arribant a la famosa fòrmula de la funció derivada.

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

Aquesta funció no només calcula la pendent en cada punt, sinó que gràcies a això es pot calcular la recta tangent en un punt de una funció.

Notació

Per anotar les derivades existeixen varies notacions alternant f i y, comunment s'usen les següents:

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} f(x)$$

Per anotar més d'una derivada:

$$f'''(x) = \frac{d^3 y}{dx^3}$$

Per anotar la n-èssima derivada:

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$$

Propietats

A partir de la definició de la derivada existeixen tres regles/propietats que s'usen constantment alhora de derivar

I. Regla de la suma $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

II. Regla del producte $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

III. Regla de la cadena $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$

4.3.1 Derivabilitat/Diferenciabilitat

Les funcions per poder-les derivar han de ser contínues, ja que no té sentit estudiar el creixement d'una funció que es trenca.

A més a més la funció derivada ha de ser continua, ja que si en un punt la pendent canvia de sobte, és imposible donar-li una pendent raonable en aquell punt. Un exemple és la funció $|x|$, en que el límit de la derivada per la dreta és 1, i per l'esquerra és -1, per tant no existeix el límit i no és derivable (només a $x = 0$).

$$f \text{ derivable} \iff f : A \to \mathbb{R} \ \wedge \ \forall a \in A : \lim_{x \to a} f'(x) = f'(a)$$

D'aquesta forma podem afirmar que una funció pot ser contínua però no derivable, però tota funció derivable és contínua.

$$f \text{ derivable} \implies f \text{ contínua}$$

4.3.2 Recta tangent

Per conèixer la recta tangent $r(x) = mx + n)$ d'una funció en un punt únicament cal saber la funció i la seva derivada. Per tant, si es vol conèxier la recta tangent en un punt a sabem que $m = f'(a)$.

$$r_a(x) = f'(a)x + n$$

Com que volem que sigui tangent, ha de intersectar amb la funció en $x = a$ arribant a l'equació:

$$f(a) = f'(a)a + n$$

Resolent l'equació tenim la fòrmula per la recta tangent en qualsevol punt de qualsevol funció (derivable).

$$r_a(x) = f'(a)x + f(a) - f'(a)a$$

4.3.3 Taula de derivades

Calcular derivades amb la definició del límit és molt complicat i lent, per això s'han arribat a elaborar els càlculs per les derivades de les funcions més comunes.

Funció	Derivada	Funció Composta	Derivada Composta
k	0	$\varnothing$	$\varnothing$
kx	k	ky	ky'
x^n	nx^{n-1}	y^n	$ny^{n-1}y'$

Funció	Derivada	Funció Composta	Derivada Composta
$\varnothing$	$\varnothing$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
e^x	e^x	e^y	$e^y y'$
a^x	$a^x \ln(a)$	a^y	$a^y \ln(a) y'$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(y)$	$\frac{y'}{y}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$	$\log_a(y)$	$\frac{y'}{y \ln(a)}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(y)$	$\cos(y)y'$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(y)$	$-\sin(y)y'$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(y)$	$\frac{y'}{\cos^2(y)}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(y)$	$\frac{y'}{\sqrt{1-y^2}}$
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(y)$	$\frac{-y'}{\sqrt{1-y^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(y)$	$\frac{y'}{1+y^2}$

4.3.4 Regla de l'Hôpital

La regla de l'Hôpital és una eina molt potent per calcular límits, en que pràcticament sempre simplifica l'expresió a través de derivades, però no tots els casos es poden fer amb aquest mètode.

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

També es convenient adaptar a través de manipulacions algebràiques la forma fraccionaria i poder derivar continuament sense problema.

4.4 Estudi de Funcions

4.4.1 Creixement

Per saber si una funció creix, decreix o és constant, només cal saber el signe del valor de $f'(x)$.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : f'(x) > 0 &\iff f \text{ creixent} \\ \forall x \in \mathbb{R} : f'(x) < 0 &\iff f \text{ decreixent} \\ \forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = 0 &\iff f \text{ constant} \end{aligned}$$

De la mateixa manera podem pensar que un interval d'una funció creix, decreix o és constant.

$$\begin{aligned} \forall x \in I \subseteq \mathbb{R} : f'(x) > 0 &\iff f \text{ creixent en } I \\ \forall x \in I \subseteq \mathbb{R} : f'(x) < 0 &\iff f \text{ decreixent en } I \\ \forall x \in I \subseteq \mathbb{R} : f'(x) = 0 &\iff f \text{ constant en } I \end{aligned}$$

4.4.2 Concavitat

Per saber si una funció és convexa o concava, és a dir, si la pendent creix o decreix, o encara més senzill, si fa forma de cara contenta o forma de cara trista, s'ha de calcular el creixement de f'.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : f''(x) > 0 &\iff f \text{ convexa} \\ \forall x \in \mathbb{R} : f''(x) < 0 &\iff f \text{ concava} \\ \forall x \in \mathbb{R} : f''(x) = 0 &\iff f \text{ és una recta} \end{aligned}$$

De la mateixa manera podem pensar que un interval d'una funció és convex, és concau o és una recta.

$$\begin{aligned} \forall x \in I \subseteq \mathbb{R} : f''(x) > 0 &\iff f \text{ convexa en } I \\ \forall x \in I \subseteq \mathbb{R} : f''(x) < 0 &\iff f \text{ concava en } I \\ \forall x \in I \subseteq \mathbb{R} : f''(x) = 0 &\iff f \text{ és una recta en } I \end{aligned}$$

4.4.3 Punts crítics

Com que sabem que la funció es derivable, sabem que canvia de pendent de forma fluida, i que per tant si canvia de creixer a decreixer en algun moment $f'(x_n) = 0$, per tant $f'^{-1}(0) = x_n$, en que x_n són punts interessants a estudiar.

D'aquesta manera podem determinar els intervals en els quals la funció creix/decreix. Però els punts crítics són punts que interesen estudiar, i això inclou valors concrets fora del domini, extrems relatius i punts d'inflexió.

Extrems relatius

Els extrems relatius són aquells punts en els quals la funció passa de creixer a decreixer o a l'inrevés. Per calcular-los s'ha de resoldre l'equació $f'(x_n) = 0$ i comprobar que creixi i decreixi.

$$x_n \text{ extrem relatiu} \iff f'(x_n) = 0 \ \wedge \ (\forall a \in \mathbb{R}_{>x_n}, \forall b \in \mathbb{R}_{<x_n} : f'(a) \gtrsim 0 \ \wedge \ f'(b) \lesssim 0)$$

La majoria de cops no cal comprobar que creixi ni que decreixi, sinó que comprobar que no és un punt d'inflexió per excolure casos com x^3 en $x = 0$.

Extrems absoluts

Els extrems absoluts són aquells punts en què en un interval concret és el punt més baix o més alt. Es posible que no hi hàgin extrems absoluts com en la funció x^3.

Aquests extrems absoluts solen buscar-se quan són també extrems relatius, però poden ser punts sense que la seva derivada sigui igual a 0.

Punts d'inflexió

Els punts d'inflexió són aquells punts en els quals la funció passa de ser convexa a concava o a l'inrevés. Per calcular-los s'ha de resoldre l'equació $f''(x_n) = 0$ i comprobar que no existeixin infinits valors per x_n, ja que doncs una funció com $2x$ que no té cap punt d'inflexió tindria punts d'inflexió en tota la recta.

4.5 Integrals

Les integrals originalment serveixen per calcular l'àrea entre dos punts

Notació

Per anotar les integrals existeixen les següents notacions:

$$f^{\wr}(x) = \int f(x)\,dx$$

Per anotar més d'una integral:

$$f^{\wr\wr}(x) = \iiint f(x)\,dx^3$$

Per anotar la n-èssima integral:

$$f^{(-n)}(x) = \int\!\cdots\!\int f(x)\,dx^n$$

Teorema Fonamental del Càlcul

$$\lim_{h\to 0} \frac{f^{\wr}(x+h) - f^{\wr}(x)}{h} = f(x)$$

Escrit per Martí Figuerola

'Si vis aliquid bene facere, bene fac'



Començat el Setembre del 2023